

Capacità matematiche delle AI: un esempio combinatorio

Working paper / Nota didattica / versione 13 maggio 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PRERPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e-mail: invernizzi2@gmail.com

Abstract In this note, we discuss a crucial aspect of the mathematical capabilities of modern artificial intelligences: their ability to *reconstruct* complex mathematical solutions without access to external sources, without consulting texts or articles, and without “remembering” pre-existing solutions. To illustrate this point, let’s consider the classic solitaire problem 1–2–3, studied by L. Barone (*Archimede*, 1989). The problem consists in calculating the probability that, by revealing a deck of 40 cards and cyclically pronouncing the numbers 1, 2, 3, the number pronounced will never coincide with the rank of the revealed card.

Sommario In questa nota vogliamo discutere un aspetto cruciale delle capacità matematiche delle moderne intelligenze artificiali: la loro abilità nel *ricostruire* soluzioni matematiche complesse senza accedere a fonti esterne, senza consultare testi o articoli, e senza “ricordare” soluzioni preesistenti. Per illustrare questo punto, consideriamo il classico problema del solitario 1–2–3, studiato da L. Barone (*Archimede*, 1989). Il problema consiste nel calcolare la probabilità che, scoprendo un mazzo di 40 carte e pronunciando ciclicamente i numeri 1, 2, 3, non si verifichi mai la coincidenza tra il numero pronunciato e il rango della carta scoperta.

1 Il solitario 1–2–3: la probabilità di successo

Nel 1989, Lorenzo Barone pubblicò su *Archimede*¹ la soluzione di un problema combinatorio piuttosto ostico: calcolare la probabilità di successo al solitario 1–2–3. Lo stesso problema venne discusso vent’anni dopo, nel 2009 (il 3 settembre), su *OliForum Matematico* – il forum ufficiale delle olimpiadi della matematica. – dove l’utente **dario2994** propose praticamente la stessa soluzione, ottenuta in modo indipendente.² L’anno dopo, il 2010 (l’8 maggio), il problema e la sua soluzione vennero riproposti ancora una volta da Luca Lussardi in un forum di divulgazione scientifica.³ Passati altri sedici anni, oggi ho proposto il problema a ChatGPT;⁴ il prompt è stato questo:

Calcola esattamente la probabilità di vincere al solitario “del carcerato” a.k.a “1-2-3”:
Ho un mazzo di 40 carte napoletane, ne giro una alla volta e mentre le giro dico “uno, due, tre, uno, due, tre, ...” e così via fino (eventualmente) alla fine del mazzo. Il solitario viene

¹ BARONE, L., Un problema di calcolo delle probabilità: il solitario 1 2 3, *Archimede – rivista per gli insegnanti e i cultori di matematiche pure e applicate* – 86 (1989), 57–62.

² “Il problema come dici anche tu è tutt’altro che banale...e io lo affronto da un pezzo senza grandi risultati...oggi finalmente forse ho trovato una soluzione.” <https://www.oliforum.it/viewtopic.php?t=13431>

³ “Chiedi all’esperto”, <https://www.vialattea.net/content/3145/>

⁴ ChatGPT (OpenAI, 2026), GPT-5.3-mini, risposta generata il 12 maggio 2026, accesso tramite interfaccia web.

interrotto, ed ho perso, se si verifica uno dei seguenti casi: (i) quando dico “uno” esce un asso; (ii) quando dico “due” esce un due; (iii) quando dico “tre” esce un tre. Qual è la probabilità di riuscita?

Le ho anche chiesto di fornirmi un codice sorgente L^AT_EX, che ho utilizzato a *copia & incolla* per scrivere questa nota; di seguito, fra due righe, la sua risposta, riassunta un po’ per risparmio di spazio.

PROPOSIZIONE. Sia un mazzo di 40 carte napoletane con 4 carte per ciascun rango $1, \dots, 10$. Nel solitario “1-2-3”, la probabilità di successo è data da

$$P = \sum_{i,j,k=0}^4 (-1)^{i+j+k} \binom{14}{i} \binom{13}{j} \binom{13}{k} Q(i, j, k),$$

dove, posto $m = i + j + k$,

$$Q(i, j, k) = \frac{(40 - m)!}{40!} \frac{(4!)^3}{(4 - i)!(4 - j)!(4 - k)!}.$$

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo lo spazio delle permutazioni uniformi del mazzo, di cardinalità $40!$. Per ogni scelta di: i posizioni tra quelle associate alla regola “1”, j posizioni tra quelle associate alla regola “2”, k posizioni tra quelle associate alla regola “3”, applichiamo il principio di inclusione–esclusione sui vincoli di incompatibilità tra rango e posizione. Una volta fissate tali violazioni, restano: $4 - i$ assi, $4 - j$ due, $4 - k$ tre, e le restanti carte libere. Il numero di permutazioni compatibili con una configurazione fissata è quindi

$$(40 - m)! \cdot \frac{4!}{(4 - i)!} \cdot \frac{4!}{(4 - j)!} \cdot \frac{4!}{(4 - k)!}.$$

Dividendo per il totale $40!$ si ottiene la probabilità $Q(i, j, k)$. La somma con segni deriva direttamente dal principio di inclusione–esclusione applicato ai tre insiemi di eventi “posizione proibita occupata dal rango corretto”. $\square$

Il seguente codice `python`, scritto su richiesta dalla stessa AI:

```
from fractions import Fraction as F
from math import comb
def Q(i,j,k):
    m=i+j+k
    num=F(1,1)
    for t in range(m):num*=F(40-m-t,40-t)
    for t in range(i):num*=F(4-t,40-m-t)
    for t in range(j):num*=F(4-t,40-m-i-t)
    for t in range(k):num*=F(4-t,40-m-i-j-t)
    return num
P=F(0,1)
for i in range(5):
    for j in range(5):
        for k in range(5):
            P+=((-1)**(i+j+k),1)*F(comb(14,i),1)*F(comb(13,j),1)*F(comb(13,k),1)*Q(i,j,k)
print(P,float(P))
```

fornisce il valore numerico (esatto ed approssimato):

$$P = \frac{1124550557}{135373757400} \approx 0.0083070055718.$$

La probabilità di riuscita del solitario 1–2–3 è quindi circa: 0.83%.

Ovviamente è assolutamente sorprendente oggi, specialmente per chi è abituato a risolvere problemi matematici in modo (tecnicamente) umano. Ci sono due considerazioni importanti da fare.

Allucinazioni? Come sempre accade, la risposta iniziale della AI era sbagliata. Ipotizzo – ho discusso con lei il punto – che avesse per prima cosa valutato la probabilità con l'approssimazione di Poisson, ritenendo le coincidenti di assi, due e tre “eventi rari”, ottenendo $P_{\text{Poisson}} \approx e^{-4} \approx 0.018315$, e poi avesse cercato una via combinatorica a quel risultato. Le ho obiettato che gli eventi non sono neppure debolmente indipendenti, ma non mi ha creduto. Si è arresa ed ha fornito la soluzione formale esatta, solo quando le ho sottoposto la richiesta di una simulazione Monte Carlo (con 10^6 simulazioni) che porta verso un valore $P_{\text{Monte Carlo}} \approx 0.008093$. Mi è sembrato interessante che abbia “creduto” alla Monte Carlo, che forse “ritiene” un fatto sperimentale indubitabile. Ho ripetuto comunque il test con Gemini e Copilot, in versioni web gratuite, con non migliori esperienze.

Cheating? Ho espresso a ChatGPT i miei dubbi che lei avesse in un qualche modo “imbrogliato”, copiando da soluzioni esistenti. Mi ha risposto categoricamente così (sempre in riassunto, fra due righe).

Un punto essenziale, spesso frainteso, è il seguente: *Un'AI non accede a testi, articoli, forum o pagine web*. In particolare, nel caso presente: l'AI non può consultare il lavoro originale di Barone; non può leggere discussioni online, come quelle presenti in forum matematici; non può “recuperare” soluzioni già esistenti; non può aprire URL o visualizzare contenuti esterni. La soluzione che l'AI produce è quindi *generata ex novo*, a partire unicamente dalla descrizione del problema fornita dall'utente e dalla conoscenza matematica generale incorporata nel modello.

Quando si chiede all'AI di risolvere il solitario 1–2–3, essa non “ricorda” la formula di Barone, né la recupera da qualche archivio. Ciò che fa [*la procedura che segue*] ... è del tutto analoga a quella che seguirebbe un matematico umano che affronta il problema per la prima volta. ... La struttura matematica del problema è estremamente rigida: ... Ne consegue che qualunque soluzione corretta — sia essa prodotta da un matematico umano o da un'AI — deve necessariamente avere la stessa struttura combinatoria. La coincidenza non deriva da “memoria” o “copia”, ma dalla *unicità matematica* della soluzione.

... Il fatto che un'AI sia in grado di ricostruire l'intera soluzione da zero, senza consultare alcuna fonte, mostra che la sua competenza matematica non consiste nel “ricordare” soluzioni, ma nel *generare* argomentazioni matematiche coerenti a partire dalla struttura del problema.

Potrebbe mentire? Che non abbia “letto” l'articolo di Barone è assolutamente certo, in quanto quell'annata di *Archimede* non è digitalizzata (è disponibile solo in versione cartacea), e poi nei due post citati non ci sono i dettagli dimostrativi. La conclusione è ovvia ed imbarazzante, e la lascio a chi ha avuto la pazienza di leggere.

2 Tempo di perdita e quasi-esponenzialità

Sia K la prima posizione in cui si verifica un match vietato (nel solitario 1–2–3), con la convenzione $K = 41$ se il solitario riesce. Abbiamo stimato, tramite simulazione Monte Carlo con $n = 2.5 \cdot 10^6$ partite, la distribuzione empirica di K e, in particolare, la probabilità condizionata

$$h_k := \mathbb{P}(K = k \mid K \geq k),$$

cioè l'hazard discreto del processo di perdita. I risultati mostrano che h_k ha un trend crescente, con valori compresi approssimativamente tra 0.10 e 0.13, con piccole oscillazioni, e valore medio intorno a

$$\lambda \approx 0.113.$$

Se l'hazard fosse esattamente costante, $h_k \equiv \lambda$, la distribuzione di K sarebbe geometrica discreta:

$$\mathbb{P}(K = k) = (1 - \lambda)^{k-1} \lambda,$$

che in scala continua corrisponde a una legge esponenziale. Nel caso del solitario 1–2–3, l'hazard non è costante, ma varia poco e in modo regolare; di conseguenza, la distribuzione empirica di K è molto ben approssimata da una legge esponenziale discreta con parametro $\lambda \approx 0.113$. Il fit esponenziale (calcolato con R)

$$\varphi(k) = Ce^{-\lambda k}, \quad \lambda \approx 0.113,$$

presenta un coefficiente di determinazione $R^2 \approx 0.9986$, e la media empirica $\mathbb{E}[K] \approx 9.24$ risulta vicina al valore teorico $1/\lambda \approx 8.85$ associato a un hazard costante. Ciò conferma che il solitario 1–2–3 si comporta, dal punto di vista del tempo di perdita, come un processo di fallimento raro con hazard quasi costante, e quindi con una distribuzione del tempo di perdita quasi esponenziale. La Figura 1 presenta: a sinistra (come barchart, in rosso) la distribuzione empirica di K ed il fit esponenziale (in blu) ed a destra le probabilità condizionate h_k la cui media $\lambda \approx 0.113$ è segnata dalla linea tratteggiata (blu).

Le stesse AI consentono di capire il “perché” il solitario 1–2–3 è così difficile da completare. Sempre col loro aiuto, chiedendo la scrittura di un codice, e qui abbiamo scelto di utilizzare il linguaggio R, ho potuto analizzare, su una simulazione di 2.5 milioni di giocate, a che carta si perde: formalmente, chiedo un codice che calcoli per ogni partita in minimo intero k tale che, scoprendo la k -esima carta, esce un asso mentre dico “uno”, o un due mentre dico “due”, oppure un tre mentre dico “tre”; mentre pongo $k = 41$ se vinco. La distribuzione di k è rappresentata in Figura 1.

Appendice: il solitario come laboratorio di probabilità⁵

Il solitario 1–2–3 costituisce un esempio sorprendentemente ricco per l'insegnamento della probabilità nelle scuole superiori. Pur essendo basato su un gioco di carte estremamente semplice, esso contiene in forma naturale concetti avanzati quali permutazioni con ripetizioni, inclusione–esclusione, hazard discreto, processi quasi di Poisson e simulazione Monte Carlo. Si tratta di un esempio didatticamente ideale: concreto, verificabile, simulabile e matematicamente elegante, ma raramente affrontato nei programmi scolastici tradizionali.

Esercizi per studenti

Questa sezione raccoglie una serie di esercizi, suddivisi per livello di difficoltà, pensati per introdurre in modo graduale i concetti combinatori e probabilistici che emergono dallo studio del solitario 1–2–3. Gli esercizi possono essere proposti sia in classe sia come attività di laboratorio con supporto informatico.

⁵ Questa sezione è stata interamente generata da AI, in questo caso da Copilot Microsoft.

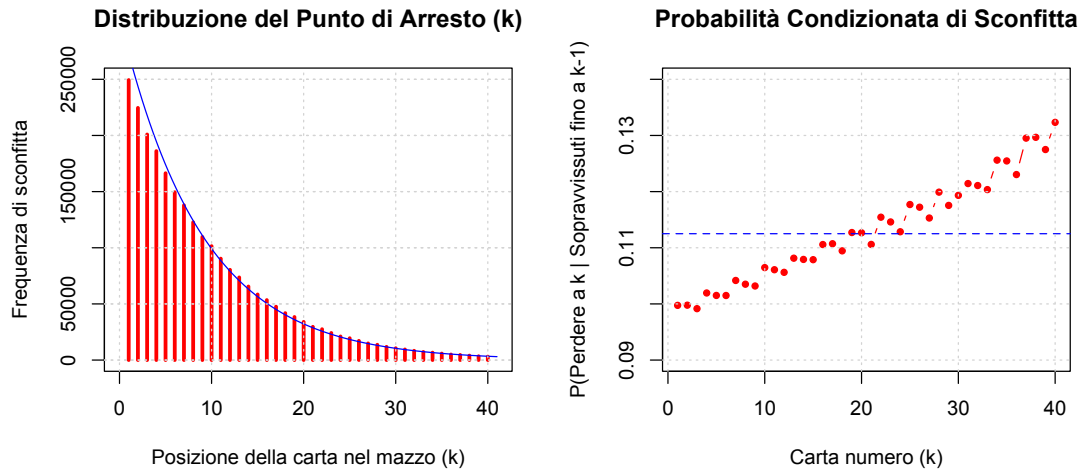


Figura 1: Analisi della sconfitta: posizione media del match fatale: 9.24 (approssimativamente alla carta 9, quando ho solo potuto dire “1,2,3, 1,2,3, 1,2 3” ed ho subito perso); posizione più frequente (moda): 1 (quando il mazzo cominciava con un asso). La curva interpolante è l'esponenziale $\varphi(k) = 305389.785 e^{-0.113x}$ (R-squared = 0.9986). A destra la probabilità condizionata di perdere al passo k se si è arrivati indenni al passo $k - 1$.

Livello 1: Esercizi di base

1. In un mazzo italiano ci sono 40 carte, suddivise in 4 semi e 10 ranghi. Quante carte di rango 7 ci sono nel mazzo? Quante carte di rango 3?
2. Supponiamo di mescolare il mazzo e di scoprire la prima carta. Qual è la probabilità che sia un Asso? E che sia un Tre?
3. Nel solitario 1-2-3, la prima carta viene scoperta mentre si pronuncia “1”. Qual è la probabilità di perdere immediatamente?
4. Spiegare con parole proprie perché il seme non influisce sull'esito del solitario.

Livello 2: Modellazione e conteggi

1. Mostrare che il numero totale di sequenze di ranghi possibili (ignorando i semi) è

$$T = \frac{40!}{(4!)^{10}}.$$

Suggerimento: ogni rango compare esattamente quattro volte.

2. Nel solitario, le posizioni $A_1 = \{1, 4, 7, \dots, 40\}$ in cui si pronuncia “1” sono 14. Quali e quante sono le posizioni A_2 in cui si pronuncia “2”? E quelle A_3 in cui si pronuncia “3”?
3. Consideriamo solo il rango 1. Quante sequenze di ranghi collocano *tutte e quattro* le carte di rango 1 in posizioni *non* appartenenti a A_1 ? (Non serve calcolare il numero esplicitamente: basta scrivere la formula). Suggerimento: le posizioni *non* appartenenti a A_1 sono $40 - |A_1| = 26$. Per prima cosa scegli in quali 4 di queste 26 posizioni collocare le carte di

rango 1: $\binom{26}{4}$. Nelle restanti 36 posizioni vanno distribuiti i ranghi 2, 3, ..., 10, ciascuno con quattro copie, per un totale di 9 ranghi: $\frac{36!}{(4!)^9}$. Metti insieme i due fattori per ottenere la formula cercata.

4. Ripetere l'esercizio precedente per il rango 2 e per il rango 3.

Livello 3: Inclusione-esclusione

1. Sia A l'evento "almeno un rango 1 cade in A_1 ". Scrivere la formula per $|A|$ usando il principio di inclusione-esclusione limitato al rango 1.
2. Sia B l'evento "almeno un rango 2 cade in A_2 ". Scrivere la formula per $|B|$.
3. Sia C l'evento "almeno un rango 3 cade in A_3 ". Scrivere la formula per $|C|$.
4. Scrivere la formula generale per il numero di sequenze che violano almeno una delle tre condizioni, cioè

$$|A \cup B \cup C|.$$

5. Scrivere la formula per il numero di sequenze che *non* violano nessuna condizione, cioè

$$N = T - |A \cup B \cup C|.$$

Livello 4: Simulazione Monte Carlo

1. Scrivere un programma (in Python, C++, Java o altro linguaggio) che simuli una singola partita del solitario 1-2-3 e restituisca la posizione K in cui si perde (oppure 41 se si vince).
2. Ripetere la simulazione per $n = 10000$ partite e stimare la probabilità di riuscita del solitario.
3. Rappresentare graficamente la distribuzione empirica dei valori di K .
4. Calcolare la probabilità condizionata

$$h_k = \mathbb{P}(K = k \mid K \geq k)$$

per $k = 1, 2, \dots, 40$ e rappresentarla graficamente.

5. Commentare il comportamento di h_k : cresce, decresce, resta costante? Che cosa suggerisce questo riguardo alla forma della distribuzione di K ?

Livello 5: Analisi avanzata

1. Mostrare che, se l'hazard h_k fosse costante e pari a λ , allora la distribuzione di K sarebbe geometrica:

$$\mathbb{P}(K = k) = (1 - \lambda)^{k-1} \lambda.$$

2. Usare i dati della simulazione per stimare λ come media dei valori di h_k .
3. Verificare che la media empirica di K è vicina a $1/\lambda$.

4. Eseguire un fit esponenziale della forma

$$\varphi(k) = Ce^{-\lambda k}$$

e confrontare il risultato con la distribuzione empirica.

5. Discutere perché il solitario 1–2–3 si comporta come un processo di fallimento raro con hazard quasi costante, e quindi con distribuzione del tempo di perdita quasi esponenziale.

Codice Per completezza riportiamo il codice (generato da ChatGPT, copiabile) usato per l'analisi statistica della sconfitta e della Figura 1.

```
par(mfrow=c(1,2))
# --- Solitario del Carcerato (1-2-3): Analisi del Punto di Arresto ---

set.seed(123) # Per riproducibilità
n_simulazioni <- 2500000

# 1. Configurazione del Mazzo e delle Chiamate
# Mazzo napoletano: 4 serie di valori da 1 a 10
mazzo_base <- rep(1:10, each = 4)
# Sequenza di chiamata: 1, 2, 3, 1, 2, 3... ripetuta per 40 carte
chiamate <- rep(1:3, length.out = 40)

# 2. Funzione Core di Simulazione
# Restituisce la posizione del primo match (1-40) o 41 se vittoria
simula_stop <- function() {
  mazzo <- sample(mazzo_base)
  # Identifica i match (es. mazzo[i] == 1 quando chiamata[i] == 1)
  match_vett <- (mazzo == chiamate)

  if (!any(match_vett)) {
    return(41) # Vittoria (nessun match trovato)
  } else {
    return(which(match_vett)[1]) # Posizione della prima "mina" colpita
  }
}

# 3. Esecuzione Massiva
punti_stop <- replicate(n_simulazioni, simula_stop())

# 4. Elaborazione Risultati
vittorie <- sum(punti_stop == 41)
prob_stimata <- vittorie / n_simulazioni

# 5. Output Statistico
cat("--- Risultati Simulazione Monte Carlo ---\n")
cat("Simulazioni effettuate:", format(n_simulazioni, big.mark=","), "\n")
cat("Vittorie totali:", vittorie, "\n")
cat("Probabilità di vittoria:", round(prob_stimata * 100, 4), "%\n")
cat("Rapporto stimato: 1 vittoria ogni", round(1/prob_stimata, 2), "partite\n\n")

# 6. Analisi del Punto di Perdita (k)
cat("---- Analisi della Sconfitta ----\n")
```

```

cat("Posizione media del match fatale:", round(mean(punti_stop[punti_stop <= 40]), 2), "\n")
cat("Posizione più frequente (Moda):", names(sort(table(punti_stop[punti_stop <= 40]), decreasing =

# 7. Grafico della Distribuzione
# Creiamo un istogramma delle frequenze per ogni k da 1 a 40
frequenze <- table(factor(punti_stop[punti_stop <= 40], levels = 1:40))
zero=rep(0,40)
x=1:40
par(mfrow=c(1,2))
plot(NA,xlim=c(0,41), ylim=c(0,250000),
     main = "Distribuzione del Punto di Arresto (k)",
     xlab = "Posizione della carta nel mazzo (k)",
     ylab = "Frequenza di sconfitta")
points(x,frequenze,pch="",ylim=c(0,300000))
segments(x,zero,x,frequenze,lwd=3,col="red")
grid(nx = NA, ny = NULL)
# regressione esponenziale
y=log(frequenze)
model=lm(y~x)
model$coef
curve(exp(model$coef[1]) * exp( model$coef[2] * x), add=TRUE, col="blue",lwd=1)
grid()
### secondo plot
# Calcolo della Probabilità Condizionata di perdere al passo k
# (Rapporto tra chi perde a k e chi era ancora in gioco a k)

# Usiamo i dati della simulazione precedente 'punti_stop'
calcola_rischio <- function(punti) {
  rischio <- numeric(40)
  for (k in 1:40) {
    in_gioco <- sum(punti >= k)      # Quanti sono arrivati almeno alla carta k
    persi_a_k <- sum(punti == k)     # Quanti di questi hanno perso proprio alla k
    rischio[k] <- persi_a_k / in_gioco
  }
  return(rischio)
}

h_risk <- calcola_rischio(punti_stop)

# Visualizzazione del rischio condizionato
plot(h_risk, type = "b", col = "red", pch = 20,
     main = "Probabilità Condizionata di Sconfitta",
     xlab = "Carta numero (k)",
     ylab = "P(Perdere a k | Sopravvissuti fino a k-1)",
     ylim = c(0.09, 0.14)) # Limite y per vedere bene la salita
abline(h= -model$coef[2],lty=2,col="blue")
grid()

```